KOMPLEXNÝ DOKUMENT / VERZIA 0.3.0

AlergenRisk Research Pilot

Výskumná štúdia, technická správa, procesná mapa a validačná správa pre všetky genetické moduly od vajca po histamín/DAO.

MODULY	PANEL-LOKUSY	PRÍPADY
7	71	48 000

STATUS DOKUMENTU Verzia 0.3.0, 14. október 2026. Verejný výskumný výstup. Metriky sú syntetickou algoritmickou validáciou, nie klinickou diagnózou.

Ako je dokument usporiadaný

Časť	Účel	Markerová úroveň
I. Výskumná štúdia	Vedecký rámec, biologický kontext a zdroje	71 záznamov s alelou, váhou, génom a dôkazom
II. Technická správa	Dátový model, direct/proxy/missing logika	71 záznamov s proxy, r2, D' a politikou chýbania
III. Procesná mapa	Riadený tok od dôkazu po release	Jednotná rozhodovacia vetva aplikovaná na každý cieľ
IV. Validačná správa	Metriky, confusion matrices a akceptačné hranice	71 záznamov s validačnou úlohou a auditným testom

PREČO JEDEN DOKUMENT

Samostatná štvorica správ pre každý SNP by opakovala rovnaký proces a nesprávne by naznačovala, že jednotlivý marker má vlastnú diagnostickú validáciu. Integrovaný register zachováva úplnosť aj správnu panelovú interpretáciu.

Terminologická poznámka

V dokumente sa používa pojem panel-lokus záznam. Rovnaký rsID môže byť použitý vo viacerých paneloch s inou váhou alebo interpretačným účelom. Preto je 71 záznamov, hoci počet unikátnych rsID je nižší.

ČASŤ I

Výskumná štúdia

Vedecké východiská, hypotézy panelov a úplný výskumný register markerov.

PANELY	ZÁZNAMY	ZDROJE
7	71	8

I.01 / VEDECKÝ RÁMEC

Abstrakt a výskumná otázka

Cieľom je preveriť, či možno heterogénne genetické moduly AlergenRisk previesť do jednotnej, reprodukovateľnej a auditovateľnej výskumnej pipeline. Modely nekombinujú markery bez rozlíšenia ich pôvodu: publikované GRS/HLA jadro, GWAS lokusy, kandidátne asociácie a jednovariantové biologické pravidlá zostávajú označené osobitne.

Syntetický experiment obsahuje 48 000 anotovaných záznamov. Porovnáva baseline, aditívny a structured model, pričom structured vetva nie je automaticky považovaná za lepšiu. Výsledok hodnotí vernosť definovanému oracle, nie klinické riziko ochorenia.

HLAVNÁ HYPOTÉZA Panelová logika s explicitnou kvalitou dôkazu bude reprodukovateľnejšia než jednoduché vyhľadanie jednej rizikovej mutácie. Klinická prediktívna sila sa musí overiť osobitne.

I.02 / FENOTYP A SILA DÔKAZU

Rozsah modelov

Panel	Ciele	Model	Dôkaz	Hlavné obmedzenie
Vajce	4	multilocus-additive	GWAS, experimentálny panel	Opisné pásma nie sú klinicky validované prahy a výsledok neurčuje pravdepodobnosť ani závažnosť reakcie.
Arašidy	5	multilocus-additive-with-LD-caution	2 replikované HLA markery + 3 sugestívne GWAS lokusy	rs7192 a rs9275596 môžu predstavovať jeden HLA signál; tri ďalšie lokusy boli sugestívne. Panel nie je klinické PRS.
Kravské mlieko	5	multilocus-additive-with-required-proxies	GWAS + malá kandidátna štúdia	Dva lokusy pochádzajú z malej kandidátnej štúdie; tri ciele sa technicky odhadujú proxy markermi. Skóre nie je klinicky kalibrované.
Spoločná potravinová predispozícia	3	multilocus-additive	GWAS všeobecnej potravinovej alergie	Model nerozlišuje medzi pšenicou, sójou, stromovými orechmi, sezamom, rybami, kôrovcami a mäkkýšmi.
Laktóza	1	deterministic-genotype-rule	funkčný populačne špecifický marker	Pravidlo je najsilnejšie pre európsky pôvod, nezahŕňa ďalšie populačne špecifické varianty a nepredpovedá intenzitu príznakov ani sekundárnu intoleranciu.
Celiakia	50	GRS + HLA diplotyp	publikované jadro + výskumné rozšírenie	Relatívna predispozícia; nie absolútne riziko ani diagnóza.

Panel	Ciele	Model	Dôkaz	Hlavné obmedzenie
Histamín / DAO	3	candidate-gene-allele-count	kandidátna asociačná štúdia aktivity DAO	Panel hodnotí asociáciu s aktivitou DAO, nie diagnózu histamínovej intolerancie. Varianty v jednom géne nie sú nezávislé a frekvencie nižšie sú iba syntetické testovacie predpoklady.

I.03 / DIZAJN

Metódy syntetického experimentu

CELIAKIA	OSTATNÉ PANELY	SPOLU
12 000	6 x 6 000	48 000

Genotypové dávky boli generované z referenčných alebo explicitne označených simulačných frekvencií. Oracle trieda vznikla z presne definovanej panelovej logiky. Každý dataset sa stratifikovane delí na 60 % train, 20 % validation a 20 % test. Prah vysokej triedy sa vyberá len na validačnom splite so zameraním na zníženie false negatives.

- baseline používa vedúci marker, kvalitu a technické pokrytie
- additive používa panelové dávky, kvalitu a profil pokrytia
- structured dopĺňa štatistické interakcie; pri celiakii aj biologickú HLA diplotypovú štruktúru
- test split sa otvorí až po zafixovaní modelu a high-risk prahu
- všetky váhy, alely, proxy a zdroje sú uložené v strojovo čitateľných JSON registroch

I.04 / 71 PANEL-LOKUS ZÁZNAMOV

Výskumný register všetkých markerov

Nasledujúce tabuľky predstavujú úplný vedecký register. Beta je modelová váha na jednu efektovú alelu. Pri HLA tagoch sa výsledná váha nepriraďuje jednotlivému SNP, ale odvodenému diplotypu. Frekvencie označené ako synthetic sú testovacie predpoklady, nie populačné odhady.

Vajce (4 záznamov)

Cieľ / gén	Efektová alela / váha	Frekvencia	Dôkaz a biologická úloha
rs12123821 FLG-AS1 / FLG	T / 1,008 GWAS, experimentálny panel	0,044 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/s41467-017-01220-0
rs11949166 IL4 / KIF3A	A / 0,478 GWAS, experimentálny panel	0,270 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/s41467-017-01220-0
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	T / 0,329 GWAS, experimentálny panel	0,441 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/s41467-017-01220-0
rs1243064 SERPINB7 / SERPINB2	A / 0,385 GWAS, experimentálny panel	0,262 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/s41467-017-01220-0

Arašidy (5 záznamov)

Cieľ / gén	Efektová alela / váha	Frekvencia	Dôkaz a biologická úloha
rs7192 HLA-DRA	T / 0,531 2 replikované HLA markery + 3 sugestívne GWAS lokusy	0,367 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/ncomms7304; 10.1016/j.jaci.2017.09.015
rs9275596 HLA-DQB1 / HLA-DQA2	C / 0,531 2 replikované HLA markery + 3 sugestívne GWAS lokusy	0,310 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/ncomms7304; 10.1016/j.jaci.2017.09.015
rs7936434 C11orf30 / EMSY	C / 0,457 2 replikované HLA markery + 3 sugestívne GWAS lokusy	0,469 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/ncomms7304; 10.1016/j.jaci.2017.09.015
rs7475217 CTNNA3	T / 0,495 2 replikované HLA markery + 3 sugestívne GWAS lokusy	0,369 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/ncomms7304; 10.1016/j.jaci.2017.09.015
rs744597 ARHGAP24	C / 0,494 2 replikované HLA markery + 3 sugestívne GWAS lokusy	0,578 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/ncomms7304; 10.1016/j.jaci.2017.09.015

Kravské mlieko (5 záznamov)

Cieľ / gén	Efektová alela / váha	Frekvencia	Dôkaz a biologická úloha
rs12123821 FLG region	T / 1,008 GWAS + malá kandidátna štúdia	0,044 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1186/s13601-016-0096-9; 10.1038/s41467-017-01220-0
rs11949166 IL4 / KIF3A	A / 0,478 GWAS + malá kandidátna štúdia	0,270 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1186/s13601-016-0096-9; 10.1038/s41467-017-01220-0
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	T / 0,300 GWAS + malá kandidátna štúdia	0,441 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1186/s13601-016-0096-9; 10.1038/s41467-017-01220-0
rs17616434 TLR6 region	C / 0,250 GWAS + malá kandidátna štúdia	0,284 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1186/s13601-016-0096-9; 10.1038/s41467-017-01220-0

Cieľ / gén	Efektová alela / váha	Frekvencia	Dôkaz a biologická úloha
rs2069772 IL2 / ADAD1	T / 0,250 GWAS + malá kandidátna štúdia	0,704 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1186/s13601-016-0096-9; 10.1038/s41467-017-01220-0

Spoločná potravinová predispozícia (3 záznamov)

Cieľ / gén	Efektová alela / váha	Frekvencia	Dôkaz a biologická úloha
rs12123821 FLG-AS1 / FLG	T / 0,975 GWAS všeobecnej potravinovej alergie	0,044 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/s41467-017-01220-0
rs11949166 IL4 / KIF3A	A / 0,462 GWAS všeobecnej potravinovej alergie	0,270 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/s41467-017-01220-0
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	T / 0,300 GWAS všeobecnej potravinovej alergie	0,441 EUR referencia	Aditívny panelový príspevok 10.1038/s41467-017-01220-0

Laktóza (1 záznamov)

Cieľ / gén	Efektová alela / váha	Frekvencia	Dôkaz a biologická úloha
rs4988235 MCM6 / LCT	G / 1,000 funkčný populačne špecifický marker	0,500 synthetic-balanced-assumption	Jednovariantové genotypové pravidlo PMID 11788828

Celiakia (50 záznamov)

Cieľ / gén	Efektová alela / váha	Frekvencia	Dôkaz a biologická úloha
rs4143332 HLA-B*08:01	G / 0,425 core	0,917 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs3128927 HLA-DP	T / 0,372 core	0,284 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs2301226 HLA-DP	G / -0,371 core	0,871 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs6937061 HLA-DP	G / 0,174 core	0,042 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs1611710 HLA-F	T / 0,351 core	0,405 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs13132308 IL2	G / -0,342 core	0,157 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs2030519 LPP	G / -0,274 core	0,470 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs1359062 RGS1	C / -0,261 core	0,186 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs17264332 TNFAIP3	G / 0,255 core	0,169 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs6715106 STAT4	G / -0,236 core	0,053 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs55743914 PTPRK	T / 0,191 core	0,227 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs990171 IL18RAP	A / 0,182 core	0,220 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020

Cieľ / gén	Efektová alela / váha	Frekvencia	Dôkaz a biologická úloha
rs1980422 ICOS	C / 0,174 core	0,260 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs3184504 SH2B3	T / 0,174 core	0,464 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs61907765 ETS1	T / 0,166 core	0,237 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs13003464 REL	G / 0,157 core	0,362 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs11875687 PTPN2	C / 0,157 core	0,137 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs12068671 FASLG	C / -0,151 core	0,198 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs1250552 ZMIZ1	G / -0,151 core	0,443 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs10892258 DDX6	A / -0,151 core	0,233 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs1018326 UBE2E3	C / 0,148 core	0,438 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs182429 TAGAP	A / 0,148 core	0,435 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs7104791 POU2AF1	T / 0,148 core	0,211 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs4821124 UBE2L3	C / 0,148 core	0,185 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs4445406 MMEL1	C / -0,139 core	0,329 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs12142280 FASLG	A / -0,139 core	0,182 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs6498114 CIITA	G / 0,131 core	0,245 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs1353248 IL12A	T / -0,128 core	0,284 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs2387397 PRKCQ	G / -0,128 core	0,211 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs1893592 UBASH3A	C / -0,128 core	0,276 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs11851414 ZFP36L1	C / 0,122 core	0,213 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs1378938 CSK	T / 0,122 core	0,317 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs10800746 C1orf106	T / -0,117 core	0,293 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs1050976 IRF4	T / -0,117 core	0,475 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs7616215 CCR3	C / 0,113 core	0,357 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs2561288 IL12A	T / 0,113 core	0,461 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs61579022 ARHGAP31	A / 0,104 core	0,387 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs10167650 PLEK	G / -0,083 core	0,279 EUR referencia	Aditívny vstup GRS PGS000316; Sharp2020
rs17849502 NCF2	T / 0,358 research	0,060 EUR referencia	Výskumné rozšírenie GRS Výskumné rozšírenie mimo jadra PGS000316

Cieľ / gén	Efektová alela / váha	Frekvencia	Dôkaz a biologická úloha
rs6806528 FRMD4B	T / 0,174 research	0,104 EUR referencia	Výskumné rozšírenie GRS Výskumné rozšírenie mimo jadra PGS000316
rs2364484 LTBR region	C / 0,122 research	0,267 EUR referencia	Výskumné rozšírenie GRS Výskumné rozšírenie mimo jadra PGS000316
rs9610686 RAC2 / CYTH4	C / 0,104 research	0,614 EUR referencia	Výskumné rozšírenie GRS Výskumné rozšírenie mimo jadra PGS000316
rs2187668 HLA-DQA1	T / tag DQ2.5 HLA tag	0,090 frekvencia haplotypu DQ2.5	Odhad haplotypu DQ2.5; váha sa určuje diplotypom Monsuur2008; HLA jadro PGS000316
rs1617322 HLA-DQB1	A / tag DQ2.5 HLA tag	0,090 frekvencia haplotypu DQ2.5	Odhad haplotypu DQ2.5; váha sa určuje diplotypom Monsuur2008; HLA jadro PGS000316
rs7454108 HLA-DQB1	C / tag DQ8 HLA tag	0,180 frekvencia haplotypu DQ8	Odhad haplotypu DQ8; váha sa určuje diplotypom Monsuur2008; HLA jadro PGS000316
rs3957146 HLA-DQB1	C / tag DQ8 HLA tag	0,180 frekvencia haplotypu DQ8	Odhad haplotypu DQ8; váha sa určuje diplotypom Monsuur2008; HLA jadro PGS000316
rs1049124 HLA-DQA1	A / tag DQ2.2 HLA tag	0,100 frekvencia haplotypu DQ2.2	Odhad haplotypu DQ2.2; váha sa určuje diplotypom Monsuur2008; HLA jadro PGS000316
rs7775228 HLA-DQB1	C / tag DQ2.2 HLA tag	0,100 frekvencia haplotypu DQ2.2	Odhad haplotypu DQ2.2; váha sa určuje diplotypom Monsuur2008; HLA jadro PGS000316
rs73405471 HLA-DQA1	T / tag DQ7.5 HLA tag	0,090 frekvencia haplotypu DQ7.5	Odhad haplotypu DQ7.5; váha sa určuje diplotypom Monsuur2008; HLA jadro PGS000316
rs79550239 HLA-DQB1	A / tag DQ7.5 HLA tag	0,090 frekvencia haplotypu DQ7.5	Odhad haplotypu DQ7.5; váha sa určuje diplotypom Monsuur2008; HLA jadro PGS000316

Histamín / DAO (3 záznamov)

Cieľ / gén	Efektová alela / váha	Frekvencia	Dôkaz a biologická úloha
rs2052129 AOC1 regulatory region	T / 1,000 kandidátna asociačná štúdia aktivity DAO	0,250 synthetic-stress-assumption	Kandidátny súčet AOC1 alel 10.1111/j.1398-9995.2011.02548.x
rs10156191 AOC1 Thr16Met	T / 1,000 kandidátna asociačná štúdia aktivity DAO	0,250 synthetic-stress-assumption	Kandidátny súčet AOC1 alel 10.1111/j.1398-9995.2011.02548.x
rs1049742 AOC1 Ser332Phe	T / 1,000 kandidátna asociačná štúdia aktivity DAO	0,120 synthetic-stress-assumption	Kandidátny súčet AOC1 alel 10.1111/j.1398-9995.2011.02548.x

I.05 / EVIDENCIA

Primárne zdroje

Panel	Zdroj	Úloha v modeli
Vajce / spoločný	Marenholz et al. 2017, DOI 10.1038/s41467-017-01220-0	GWAS lokusy a efekty
Arašidy	Hong et al. 2015, DOI 10.1038/ncomms7304	Replikované HLA asociácie
Arašidy	Asai et al. 2018, DOI 10.1016/j.jaci.2017.09.015	Kandidátne lokusy meta-analýzy
Mlieko	Henneman et al. 2016, DOI 10.1186/s13601-016-0096-9	Kandidátne asociácie

Panel	Zdroj	Úloha v modeli
Laktóza	Enattah et al. 2002, PMID 11788828	C-13910T a laktázová perzistencia
Histamín / DAO	Maintz et al. 2011, DOI 10.1111/j.1398-9995.2011.02548.x	AOC1 varianty a aktivita DAO
Celiakia	PGS000316; Sharp 2020; Monsuur 2008	GRS, HLA tagy a diplotypová logika
Proxy	1000 Genomes Phase 3 EUR; Ensembl pairwise LD	r2, D' a mapovanie alel

VEDECKÁ HRANICA Zaradenie markera do syntetického oracle potvrdzuje reprodukovateľnosť implementácie, nie kauzalitu, klinickú užitočnosť ani presnosť pre konkrétneho pacienta.

ČASŤ II

Technická správa

Architektúra dát, inferenčný algoritmus a úplný register direct/proxy/missing spracovania.

SCHÉMY	PROXY PRAH	BUILD
2	r2 0,90	GRCh37

II.01 / VRSTVY

Systémová architektúra

Vrstva	Artefakt	Zodpovednosť
Register panelov	config/trait_models_v1.json	21 záznamov mimo celiakie
Celiakálny register	config/celiac_model_v1.json	42 aditívnych a 8 HLA záznamov
Proxy audit	config/celiac_proxy_audit_v1.json	EUR r2, D', orientácia proxy alely
Syntetické dáta	data/synthetic/*.csv.gz	Oracle, pôvod, kvalita, split a trieda
Metriky	artifacts/*/evaluation.json	CM, F1, AUC, FNR a Brier
Web export	site/assets/*.json	Lokálna analýza v prehliadači
Release audit	artifacts/release-manifest.json	Verzia, SHA-256 a veľkosť

II.02 / DIRECT, PROXY, POPULATION, MISSING

Jednotná inferenčná logika

Pôvod	Numerický vstup	Celé skóre	Kvalita	Význam
direct	Dávka 0/1/2	0/1/2	1,00	Cieľ je priamo v súbore
proxy	Najpravdepodobnejšia dávka	0/1/2	EUR r2	Odhad cieľa; neistota oddelene
population	2 x frekvencia	0	0,00	Len stabilizácia ML, nie genotyp osoby
missing	Neutrálny vstup	0	0,00	Bez individuálnej informácie

MLIEKO rs115288876, rs63582760 / rs10588133 a rs17388568 vytvárajú celý odhad 0, 1 alebo 2. r2 a podmienená pravdepodobnosť sa používajú len na vyjadrenie neistoty, nie ako desatinné genetické skóre.

Laktóza a histamín/DAO nepoužívajú populačnú imputáciu. Ak cieľ chýba, výsledok zostáva neurčený alebo sa zníži pokrytie. Pri celiakii je automatická proxy prípustná iba pri EUR r2 >= 0,90.

II.03 / SPRACOVANIE 71 CIEĽOV

Technický register všetkých markerov

Proxy kandidáti sú zoradení podľa registra. Aplikácia najprv hľadá cieľový rsID. Proxy sa uplatní až po jeho absencii. Pri viacerých dostupných proxy sa preferuje vyššia auditovaná kvalita. D' opisuje rekombinačnú väzbu, kým r2 určuje prediktívnu zameniteľnosť.

Vajce (4 cieľov)

Cieľ	Direct pravidlo	Auditované proxy	Chýbanie a kvalita
rs12123821 FLG-AS1 / FLG	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs12122629 (C; r2 0,745; D' 0,919); rs115288876 (A; r2 0,698; D' 0,915); rs1039088 (A; r2 0,433; D' 0,873)	population len pre ML min. pokrytie 50 %
rs11949166 IL4 / KIF3A	Alela A; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs11747814 (C; r2 0,980; D' 1,000); rs2897442 (C; r2 0,906; D' 1,000); rs3798130 (T; r2 0,560; D' 1,000)	population len pre ML min. pokrytie 50 %
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs7126418 (T; r2 0,968; D' 1,000); rs7936070 (T; r2 0,897; D' 1,000); rs2155219 (T; r2 0,819; D' 1,000)	population len pre ML min. pokrytie 50 %
rs1243064 SERPINB7 / SERPINB2	Alela A; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs1243063 (C; r2 0,980; D' 1,000); rs1243039 (A; r2 0,842; D' 0,936); rs986982 (A; r2 0,833; D' 0,936)	population len pre ML min. pokrytie 50 %

Arašidy (5 cieľov)

Cieľ	Direct pravidlo	Auditované proxy	Chýbanie a kvalita
rs7192 HLA-DRA	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs2213585 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs2227139 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs7195 (A; r2 1,000; D' 1,000)	population len pre ML min. pokrytie 50 %
rs9275596 HLA-DQB1 / HLA-DQA2	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs1612904 (C; r2 0,995; D' 1,000); rs2856717 (A; r2 0,869; D' 1,000); rs2858310 (G; r2 0,864; D' 0,995)	population len pre ML min. pokrytie 50 %
rs7936434 C11orf30 / EMSY	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs7936070 (T; r2 0,996; D' 1,000); rs2155219 (T; r2 0,908; D' 0,996); rs2212434 (T; r2 0,894; D' 1,000)	population len pre ML min. pokrytie 50 %
rs7475217 CTNNA3	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs2394283 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs71193762 (A; r2 0,996; D' 1,000); rs7908849 (C; r2 0,907; D' 0,957)	population len pre ML min. pokrytie 50 %
rs744597 ARHGAP24	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs340183 (T; r2 0,855; D' 1,000); rs340185 (T; r2 0,851; D' 1,000); rs398803 (A; r2 0,850; D' 0,995)	population len pre ML min. pokrytie 50 %

Kravské mlieko (5 cieľov)

Cieľ	Direct pravidlo	Auditované proxy	Chýbanie a kvalita
rs12123821 FLG region	Alela T; dávka 0/1/2 Povinná proxy vetva	rs115288876 (A; r2 0,698; D' 0,915)	population len pre ML min. pokrytie 60 %
rs11949166 IL4 / KIF3A	Alela A; dávka 0/1/2 Povinná proxy vetva	rs63582760 / rs10588133 (T; r2 0,955; D' 0,980)	population len pre ML min. pokrytie 60 %
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	population len pre ML min. pokrytie 60 %
rs17616434 TLR6 region	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	population len pre ML min. pokrytie 60 %
rs2069772 IL2 / ADAD1	Alela T; dávka 0/1/2 Povinná proxy vetva	rs17388568 (G; r2 0,981; D' 1,000)	population len pre ML min. pokrytie 60 %

Spoločná potravinová predispozícia (3 cieľov)

Cieľ	Direct pravidlo	Auditované proxy	Chýbanie a kvalita
rs12123821 FLG-AS1 / FLG	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs12122629 (C; r2 0,745; D' 0,919); rs115288876 (A; r2 0,698; D' 0,915)	population len pre ML min. pokrytie 67 %
rs11949166 IL4 / KIF3A	Alela A; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs11747814 (C; r2 0,980; D' 1,000); rs2897442 (C; r2 0,906; D' 1,000)	population len pre ML min. pokrytie 67 %
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs7126418 (T; r2 0,968; D' 1,000); rs7936070 (T; r2 0,897; D' 1,000)	population len pre ML min. pokrytie 67 %

Laktóza (1 cieľov)

Cieľ	Direct pravidlo	Auditované proxy	Chýbanie a kvalita
rs4988235 MCM6 / LCT	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	Bez imputácie min. pokrytie 100 %

Celiakia (50 cieľov)

Cieľ	Direct pravidlo	Auditované proxy	Chýbanie a kvalita
rs4143332 HLA-B*08:01	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs2596565 (G; r2 0,987; D' 1,000); rs2523571 (T; r2 0,987; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs3128927 HLA-DP	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs2301226 HLA-DP	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs9277336 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs9277334 (A; r2 0,991; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs6937061 HLA-DP	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs55821907 (C; r2 1,000; D' 1,000); rs115544840 (T; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs1611710 HLA-F	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs9258682 (T; r2 1,000; D' 1,000); rs9258680 (C; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs13132308 IL2	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs13129806 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs6822844 (T; r2 0,970; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs2030519 LPP	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs6778720 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs6790260 (G; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs1359062 RGS1	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs2984919 (A; r2 0,993; D' 1,000); rs1323292 (G; r2 0,993; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs17264332 TNFAIP3	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs6927172 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs6920220 (A; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs6715106 STAT4	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs7574608 (T; r2 0,980; D' 1,000); rs1400656 (G; r2 0,961; D' 0,980)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs55743914 PTPRK	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs41285280 (T; r2 0,989; D' 1,000); rs3190930 (T; r2 0,961; D' 0,989)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs990171 IL18RAP	Alela A; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs11123931 (A; r2 1,000; D' 1,000); rs1403554 (G; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs1980422 ICOS	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs7588874 (G; r2 0,995; D' 1,000); rs7422494 (G; r2 0,995; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs3184504 SH2B3	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs7310615 (C; r2 0,996; D' 1,000); rs7137828 (C; r2 0,992; D' 0,996); rs653178 (C; r2 0,984; D' 0,996)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs61907765 ETS1	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs7117768 (G; r2 0,947; D' 0,994); rs11221332 (T; r2 0,947; D' 0,994)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs13003464 REL	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs67927699 (C; r2 1,000; D' 1,000); rs7596362 (C; r2 0,996; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs11875687 PTPN2	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs612058 (T; r2 0,992; D' 1,000); rs579052 (T; r2 0,992; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %

Cieľ	Direct pravidlo	Auditované proxy	Chýbanie a kvalita
rs12068671 FASLG	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs10912292 (T; r2 0,994; D' 1,000); rs7553067 (T; r2 0,987; D' 0,994)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs1250552 ZMIZ1	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs10892258 DDX6	Alela A; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs10892260 (C; r2 1,000; D' 1,000); rs10790261 (G; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs1018326 UBE2E3	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs6744620 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs13405121 (A; r2 0,968; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs182429 TAGAP	Alela A; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs212410 (C; r2 1,000; D' 1,000); rs212411 (G; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs7104791 POU2AF1	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs4821124 UBE2L3	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs5998509 (T; r2 0,987; D' 1,000); rs4821104 (G; r2 0,987; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs4445406 MMEL1	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs4074789 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs10797439 (A; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs12142280 FASLG	Alela A; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs11801183 (T; r2 0,993; D' 1,000); rs112124189 (T; r2 0,954; D' 0,980)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs6498114 CIITA	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs7501204 (C; r2 0,968; D' 1,000); rs12922863 (A; r2 0,968; D' 0,989)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs1353248 IL12A	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs2387397 PRKCQ	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs1893592 UBASH3A	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs11851414 ZFP36L1	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs1051533 (A; r2 1,000; D' 1,000); rs11847049 (G; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs1378938 CSK	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs7085 (T; r2 0,991; D' 1,000); rs11634474 (C; r2 0,982; D' 0,995)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs10800746 C1orf106	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs905634 (T; r2 0,953; D' 0,985); rs7522462 (A; r2 0,911; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs1050976 IRF4	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs9391997 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs1050979 (G; r2 0,992; D' 0,996)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs7616215 CCR3	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs2172247 (T; r2 1,000; D' 1,000); rs2087726 (G; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs2561288 IL12A	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs9832199 (A; r2 0,992; D' 1,000); rs671046 (A; r2 0,992; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs61579022 ARHGAP31	Alela A; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs62266700 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs11712165 (G; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %

Cieľ	Direct pravidlo	Auditované proxy	Chýbanie a kvalita
rs10167650 PLEK	Alela G; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs12468278 (G; r2 1,000; D' 1,000); rs7424172 (C; r2 0,995; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs17849502 NCF2	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs17849501 (T; r2 1,000; D' 1,000); rs41272536 (G; r2 0,947; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs6806528 FRMD4B	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs34263064 (C; r2 0,989; D' 1,000); rs6781739 (A; r2 0,989; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs2364484 LTBR region	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs12425441 (A; r2 0,980; D' 0,995); rs10774430 (T; r2 0,970; D' 0,985)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs9610686 RAC2 / CYTH4	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs5995404 (T; r2 0,988; D' 1,000); rs4821614 (A; r2 0,983; D' 0,996)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > population min. pokrytie 50 %
rs2187668 HLA-DQA1	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs9272729 (A; r2 1,000; D' 1,000); rs9272139 (A; r2 0,979; D' 0,990)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > populačný HLA odhad min. pokrytie 50 %
rs1617322 HLA-DQB1	Alela A; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs2647044 (A; r2 1,000; D' 1,000); rs1794277 (A; r2 1,000; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > populačný HLA odhad min. pokrytie 50 %
rs7454108 HLA-DQB1	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > populačný HLA odhad min. pokrytie 50 %
rs3957146 HLA-DQB1	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs9275387 (C; r2 0,989; D' 1,000); rs9275214 (A; r2 0,989; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > populačný HLA odhad min. pokrytie 50 %
rs1049124 HLA-DQA1	Alela A; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs2133037 (A; r2 0,989; D' 1,000); rs17211713 (C; r2 0,989; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > populačný HLA odhad min. pokrytie 50 %
rs7775228 HLA-DQB1	Alela C; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs3129715 (T; r2 1,000; D' 1,000); rs2858327 (G; r2 0,993; D' 1,000)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > populačný HLA odhad min. pokrytie 50 %
rs73405471 HLA-DQA1	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	rs9469199 (A; r2 0,981; D' 0,991)	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > populačný HLA odhad min. pokrytie 50 %
rs79550239 HLA-DQB1	Alela A; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	direct > proxy s EUR r2 >= 0,90 > populačný HLA odhad min. pokrytie 50 %

Histamín / DAO (3 cieľov)

Cieľ	Direct pravidlo	Auditované proxy	Chýbanie a kvalita
rs2052129 AOC1 regulatory region	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	Bez imputácie min. pokrytie 100 %
rs10156191 AOC1 Thr16Met	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	Bez imputácie min. pokrytie 100 %
rs1049742 AOC1 Ser332Phe	Alela T; dávka 0/1/2 Direct má prioritu	Bez auditovanej proxy	Bez imputácie min. pokrytie 100 %

II.04 / FORENZNÁ PRESNOSŤ

Dátová schéma a auditná stopa

Pole	Význam	Kontrola
true_dosage	Simulovaná pravá dávka pre oracle	Nikdy sa nemieša s pozorovaným vstupom
observed_dosage	Numerický vstup modelu	Direct/proxy/population/missing pravidlo
dosage_integer	Transparentný príspevok 0/1/2	Proxy zostáva celé číslo
source	Pôvod hodnoty	Povolené hodnoty sú explicitne uzavreté
quality	1,0 direct; r2 proxy; 0 population/missing	Oddelené od genetického skóre
weighted_score	Súčet dávka x beta plus HLA člen	Deterministický pre daný register
split	train / validation / test	Fixný seed a neprekrývanie

II.05 / VYKONATEĽNÝ POSTUP

Reprodukcia a release

Krok	Príkaz alebo výstup
Inštalácia	python -m pip install -r requirements-lock.txt
Celiakálny beh	python scripts/run_pipeline.py --samples 12000 --seed 20261014
Viacznakový beh	python scripts/run_multitrait_pipeline.py --samples-per-trait 6000 --seed 20261014
Release export	python scripts/build_release_assets.py
Python testy	python -m unittest discover -s tests -v
Web testy	node --test tests/web_app.test.mjs

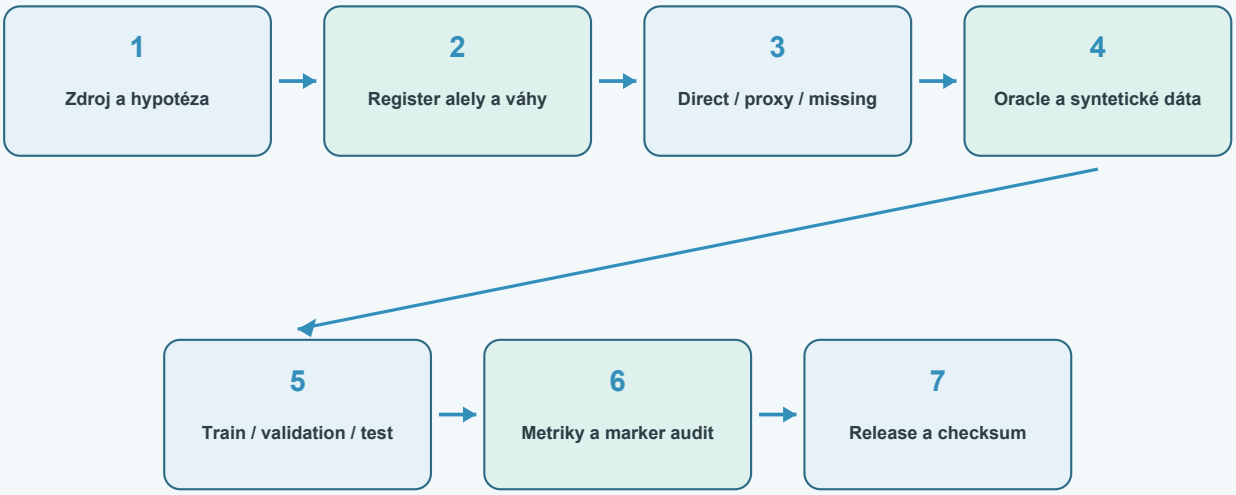
ČASŤ III

Procesná mapa

Riadený tok od vedeckého dôkazu cez spracovanie každého cieľa po kontrolovaný release.

KROKY	BRÁNY	CIELE
7	7	71

End-to-end proces



Každý krok vytvára verzovaný a auditovateľný artefakt

ZÁSADA	Marker vstupuje do modelu len cez verzovaný register. Každá transformácia zachováva pôvod, kvalitu a možnosť spätne vysvetliť príspevok k panelovému skóre.

III.02 / OPAKOVANÁ ROZHODOVACIA VETVA

Proces pre jeden marker

Rozhodnutie	Áno	Nie	Auditný záznam
Je cieľový rsID v súbore?	Použi direct dávku 0/1/2	Skontroluj proxy register	target, genotyp, source=direct
Je dostupná povolená proxy?	Mapuj proxy alelu na cieľ	Použi missing politiku panelu	proxy rsID, genotyp, r2, D'
Spĺňa proxy kvalitatívny prah?	Celé skóre 0/1/2, quality=r2	Population alebo missing	odhad dávky a neistota
Je pokrytie nad minimom?	Vypočítaj panelovú triedu	Výsledok označ ako nedostatočný	coverage, quality, class
Je zvolený model zafixovaný?	Vyhodnoť test split	Nesiahaj na test	model, threshold, seed

III.03 / QUALITY GATES

Procesné kroky a vlastníctvo dôkazu

Krok	Vstup	Kontrola	Výstup / brána
1. Evidencia	GWAS, PGS, kandidátna štúdia	Populácia, fenotyp, efektová alela	Zdroj priradený markeru
2. Register	Alela, beta, frekvencia	Schéma a unikátnosť v paneli	Verzovaný JSON
3. Technická vrstva	Direct a proxy exporty	Orientácia, r2, D', alias	Provenance pre každý cieľ
4. Generátor	Register a seed	Deterministický oracle	Anotovaný dataset
5. Splity	Dataset	Stratifikácia, neprekrývanie	Train, validation, test
6. Modely	Rovnaké splity	Baseline/additive/structured	Porovnateľné metriky
7. Release	Kód, dáta, PDF	Testy, SHA-256, Pages	Auditovateľné vydanie

III.04 / ROZDIELY SA ZACHOVÁVAJÚ

Procesná matica panelov

Panel	Počet	Skórovacia jednotka	Proxy / missing	Stop podmienka
Vajce	4	Vážený aditívny panel	Proxy; population len pre ML	Pokrytie pod 50 % alebo chýbajúci povinný cieľ
Arašidy	5	Vážený aditívny panel	Proxy; population len pre ML	Pokrytie pod 50 % alebo chýbajúci povinný cieľ
Kravské mlieko	5	Vážený aditívny panel	Proxy; population len pre ML	Pokrytie pod 50 % alebo chýbajúci povinný cieľ
Spoločná potravinová predispozícia	3	Vážený aditívny panel	Proxy; population len pre ML	Pokrytie pod 50 % alebo chýbajúci povinný cieľ

Panel	Počet	Skórovacia jednotka	Proxy / missing	Stop podmienka
Laktóza	1	Genotypové pravidlo	Bez imputácie	Pokrytie pod 50 % alebo chýbajúci povinný cieľ
Celiakia	50	GRS + HLA diplotyp	Proxy r2 >= 0,90; potom population	Pokrytie pod 50 % alebo chýbajúci povinný cieľ
Histamín / DAO	3	Súčet rizikových AOC1 alel	Bez imputácie	Pokrytie pod 50 % alebo chýbajúci povinný cieľ

Proces zmien

- Zmena alely, váhy alebo proxy zvyšuje verziu modelového registra.
- Po zmene registra sa regenerujú syntetické dáta, metriky, browserové artefakty a checksumy.
- Výsledky pred a po zmene sa nesmú miešať v jednom validačnom tvrdení.
- Pri zmene populačnej referencie sa znovu audituje LD aj kalibrácia.
- Klinická kohorta sa nesmie použiť na ladenie a zároveň na finálne nezávislé hodnotenie.

ČASŤ IV

Validačná správa

Komparatívne metriky, confusion matrices, markerový audit a hranice prijatia.

TESTOVANÉ MODELY	PANELY	MARKEROVÝ AUDIT
21	7	71

IV.01 / ČO SA MERIA

Validačný protokol

Validácia meria zhodu naučeného modelu so syntetickým referenčným oracle. Pre každý panel sa reportuje confusion matrix, precision, recall, macro F1, ROC-AUC, PR-AUC, Brier score a false-negative rate vysokej triedy. Ide o algoritmickú fidelity.

DÔLEŽITÉ Samostatný SNP nemá v tomto dizajne vlastnú klinickú sensitivity, specificity ani AUC. Marker sa validuje ako správne orientovaný a reprodukovateľne spracovaný vstup. Výkon sa hodnotí na úrovni celého panelu.

IV.02 / FIXNÝ TEST SPLIT

Panelové výsledky

Panel	Najlepší model	Macro F1	High recall	High precision	FNR	ROC-AUC	Brier
Vajce	additive	0.922	0.952	0.656	0.048	0.986	0.020
Arašidy	additive	0.913	0.936	0.810	0.064	0.973	0.039
Kravské mlieko	additive	0.739	0.975	0.190	0.025	0.927	0.044
Spoločná potravinová predispozícia	additive	0.906	0.931	0.842	0.069	0.964	0.032
Laktóza	baseline	0.915	1.000	0.585	0.000	0.972	0.047
Celiakia	structured	0.880	0.950	0.710	0.050	0.980	0.037
Histamín / DAO	additive	0.804	0.842	0.593	0.158	0.987	0.007

Mliečny panel dosahuje vysoký recall za cenu nízkej precision. Histamín/DAO nesplnil cieľ recall 0,95. Structured interakcie neboli automaticky najlepšie: výber modelu sa riadi testovacím protokolom, nie preferenciou zložitejšej architektúry.

Confusion matrices

Vajce / additive

Skutočná / predikovaná	low	typical	high	High-risk binárne
low	381	34	1	TP 118 / FP 62
typical	23	630	8	FN 6 / TN 1015
high	0	16	108	prah 0.14

Arašidy / additive

Skutočná / predikovaná	low	typical	high	High-risk binárne
low	138	21	0	TP 221 / FP 52
typical	10	771	25	FN 15 / TN 913
high	0	26	210	prah 0.23

Kravské mlieko / additive

Skutočná / predikovaná	low	typical	high	High-risk binárne
low	208	75	0	TP 77 / FP 329
typical	71	733	35	FN 2 / TN 793
high	0	30	49	prah 0.03

Spoločná potravinová predispozícia / additive

Skutočná / predikovaná	low	typical	high	High-risk binárne
low	154	20	1	TP 176 / FP 33
typical	23	787	27	FN 13 / TN 979
high	1	12	176	prah 0.22

Laktóza / baseline

Skutočná / predikovaná	persistent	nonpersistent	High-risk binárne
persistent	901	0	TP 300 / FP 213
nonpersistent	70	230	FN 0 / TN 688

Celiakia / structured

Skutočná / predikovaná	low	typical	high	High-risk binárne
low	411	81	0	TP 457 / FP 187
typical	62	1308	58	FN 24 / TN 1733
high	2	57	422	prah 0.13

Histamín / DAO / additive

Skutočná / predikovaná	low	typical	high	High-risk binárne
low	709	44	0	TP 16 / FP 11
typical	75	354	0	FN 3 / TN 1171
high	0	10	9	prah 0.20

Validačný register všetkých markerov

Stĺpec panelový dopad opisuje, kde sa príspevok markera overuje. Auditný test opisuje technickú kontrolu, ktorú možno reprodukovať bez klinických dát. Marker s proxy má navyše test priority direct > proxy a kontrolu oddelenia skóre od neistoty.

Vajce (4 záznamov)

Cieľ	Validačná jednotka	Panelový dopad	Auditný test / stav
rs12123821 FLG-AS1 / FLG	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs11949166 IL4 / KIF3A	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs1243064 SERPINB7 / SERPINB2	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline

Arašidy (5 záznamov)

Cieľ	Validačná jednotka	Panelový dopad	Auditný test / stav
rs7192 HLA-DRA	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs9275596 HLA-DQB1 / HLA-DQA2	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs7936434 C11orf30 / EMSY	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs7475217 CTNNA3	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs744597 ARHGAP24	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline

Kravské mlieko (5 záznamov)

Cieľ	Validačná jednotka	Panelový dopad	Auditný test / stav
rs12123821 FLG region	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené; kandidátny panel bez klinickej kalibrácie
rs11949166 IL4 / KIF3A	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené; kandidátny panel bez klinickej kalibrácie
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené; kandidátny panel bez klinickej kalibrácie
rs17616434 TLR6 region	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené; kandidátny panel bez klinickej kalibrácie
rs2069772 IL2 / ADAD1	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené; kandidátny panel bez klinickej kalibrácie

Spoločná potravinová predispozícia (3 záznamov)

Cieľ	Validačná jednotka	Panelový dopad	Auditný test / stav
rs12123821 FLG-AS1 / FLG	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs11949166 IL4 / KIF3A	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs2212434 C11orf30 / LRRC32	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle + proxy precedence	Aditívny panelový príspevok	Technicky overené v syntetickej pipeline

Laktóza (1 záznamov)

Cieľ	Validačná jednotka	Panelový dopad	Auditný test / stav
rs4988235 MCM6 / LCT	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle	Jednovariantové genotypové pravidlo	Technicky overené v syntetickej pipeline

Celiakia (50 záznamov)

Cieľ	Validačná jednotka	Panelový dopad	Auditný test / stav
rs4143332 HLA-B*08:01	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs3128927 HLA-DP	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs2301226 HLA-DP	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs6937061 HLA-DP	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs1611710 HLA-F	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs13132308 IL2	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs2030519 LPP	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs1359062 RGS1	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs17264332 TNFAIP3	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs6715106 STAT4	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs55743914 PTPRK	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs990171 IL18RAP	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs1980422 ICOS	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs3184504 SH2B3	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs61907765 ETS1	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs13003464 REL	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs11875687 PTPN2	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs12068671 FASLG	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline

Cieľ	Validačná jednotka	Panelový dopad	Auditný test / stav
rs1250552 ZMIZ1	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs10892258 DDX6	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs1018326 UBE2E3	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs182429 TAGAP	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs7104791 POU2AF1	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs4821124 UBE2L3	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs4445406 MMEL1	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs12142280 FASLG	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs6498114 CIITA	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs1353248 IL12A	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs2387397 PRKCQ	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs1893592 UBASH3A	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs11851414 ZFP36L1	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs1378938 CSK	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs10800746 C1orf106	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs1050976 IRF4	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs7616215 CCR3	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs2561288 IL12A	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs61579022 ARHGAP31	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs10167650 PLEK	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Aditívny vstup GRS	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs17849502 NCF2	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Výskumné rozšírenie GRS	Technicky overené; vedecké rozšírenie vyžaduje odbornú revíziu
rs6806528 FRMD4B	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Výskumné rozšírenie GRS	Technicky overené; vedecké rozšírenie vyžaduje odbornú revíziu
rs2364484 LTBR region	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Výskumné rozšírenie GRS	Technicky overené; vedecké rozšírenie vyžaduje odbornú revíziu
rs9610686 RAC2 / CYTH4	Schéma, orientácia alely, simulácia, oracle a proxy vetva + proxy precedence	Výskumné rozšírenie GRS	Technicky overené; vedecké rozšírenie vyžaduje odbornú revíziu
rs2187668 HLA-DQA1	Tagovanie haplotypu, diplotypová logika a proxy vetva + proxy precedence	Odhad haplotypu DQ2.5; váha sa určuje diplotypom	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs1617322 HLA-DQB1	Tagovanie haplotypu, diplotypová logika a proxy vetva + proxy precedence	Odhad haplotypu DQ2.5; váha sa určuje diplotypom	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs7454108 HLA-DQB1	Tagovanie haplotypu, diplotypová logika a proxy vetva	Odhad haplotypu DQ8; váha sa určuje diplotypom	Technicky overené v syntetickej pipeline

Cieľ	Validačná jednotka	Panelový dopad	Auditný test / stav
rs3957146 HLA-DQB1	Tagovanie haplotypu, diplotypová logika a proxy vetva + proxy precedence	Odhad haplotypu DQ8; váha sa určuje diplotypom	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs1049124 HLA-DQA1	Tagovanie haplotypu, diplotypová logika a proxy vetva + proxy precedence	Odhad haplotypu DQ2.2; váha sa určuje diplotypom	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs7775228 HLA-DQB1	Tagovanie haplotypu, diplotypová logika a proxy vetva + proxy precedence	Odhad haplotypu DQ2.2; váha sa určuje diplotypom	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs73405471 HLA-DQA1	Tagovanie haplotypu, diplotypová logika a proxy vetva + proxy precedence	Odhad haplotypu DQ7.5; váha sa určuje diplotypom	Technicky overené v syntetickej pipeline
rs79550239 HLA-DQB1	Tagovanie haplotypu, diplotypová logika a proxy vetva	Odhad haplotypu DQ7.5; váha sa určuje diplotypom	Technicky overené v syntetickej pipeline

Histamín / DAO (3 záznamov)

Cieľ	Validačná jednotka	Panelový dopad	Auditný test / stav
rs2052129 AOC1 regulatory region	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle	Kandidátny súčet AOC1 alel	Technicky overené; kandidátny panel bez klinickej kalibrácie
rs10156191 AOC1 Thr16Met	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle	Kandidátny súčet AOC1 alel	Technicky overené; kandidátny panel bez klinickej kalibrácie
rs1049742 AOC1 Ser332Phe	Schéma, orientácia alely, simulácia a zaradenie do oracle	Kandidátny súčet AOC1 alel	Technicky overené; kandidátny panel bez klinickej kalibrácie

IV.05 / GRANTOVÝ VÝSTUP

Akceptačná matica

Požiadavka	Dôkaz v projekte	Stav
Holistické panelové skóre	7 explicitných oracle modelov; 71 panel-lokus záznamov	splnené metodicky
Interakcie	Structured comparator; HLA diplotyp pri celiakii	otestované
Forenzná presnosť	Alela, váha, proxy, provenance, checksum	splnené
Syntetické datasety	48 000 anotovaných prípadov a fixné splity	splnené
Komparatívna validácia	CM, precision, recall, F1, AUC, FNR, Brier	splnené
Komplexná dokumentácia	Štyri vrstvy v jednom kontrolovanom PDF	splnené
Klinická validácia	Nezávislá fenotypovaná kohorta	otvorené
Externá integrácia	Bod 6 bol podľa zadania vynechaný	mimo rozsahu

IV.06 / HRANICE PRIJATIA

Reziduálne riziká a ďalší krok

- Vykonať odbornú revíziu kandidátnych a research-extension lokusov pred zmrazením klinického protokolu.
- Získať nezávislú fenotypovanú kohortu primeranú každému znaku a cieľovej populácii.
- Kalibrovať absolútne riziko a reportovať subgroup výkon, rozhodovacie krivky a neistotu.
- Oddeliť technické pokrytie konkrétnej revízie DNA čipu od klinickej diskriminácie modelu.

• Potvrdiť licenčný režim pred nemenným release označeným ako formálne odovzdanie.

ZÁVER	Projekt má jednotnú a reprodukovateľnú výskumnú vrstvu pre všetky znaky a úplný markerový audit. Akceptovateľnosť klinických tvrdení zostáva závislá od reálnych fenotypovaných dát.

PRÍLOHA A / SÚHRNNÝ REGISTER

Kontrola úplnosti

PANEL-LOKUSY	UNIKÁTNE rsID	CIELE S PROXY
71	65	57

Kontrola	Výsledok	Interpretácia
Počet panel-lokus záznamov	71	Musí byť presne 71
Počet unikátnych cieľových rsID	65	Opakovaný rsID môže mať inú panelovú váhu
Ciele s aspoň jednou proxy	57	Proxy je auditovaná technická náhrada
Povinné proxy vetvy	3	Tri ciele mliečneho panelu
Panely bez populačnej imputácie	2	Laktóza a histamín/DAO

AUTOMATICKÁ KONTROLA	Generátor PDF sa zastaví, ak register neobsahuje presne 71 panel-lokus záznamov. V QA kroku sa po vytvorení overuje prítomnosť každého cieľového rsID v texte PDF.

PRÍLOHA B / REPRODUKOVATEĽNOSŤ

Odovzdané artefakty

Artefakt	Obsah	Auditná funkcia
trait_models_v1.json	6 registrov mimo celiakie	Alely, váhy, proxy, zdroje
celiac_model_v1.json	50 celiakálnych záznamov	GRS a HLA logika
*_pilot_v1.csv.gz	7 syntetických datasetov	Train/validation/test materiál
evaluation.json	Kompletné metriky modelov	CM, F1, AUC, FNR, Brier
site/assets/*.json	Browserové modely a audity	Lokálna reprodukcia výsledku
checksums.sha256	Kontrolné súčty	Integrita release balíka

Repozitár a GitHub Pages predstavujú technický výskumný výstup. Dokument nenahrádza odborné medicínske posúdenie, diagnostiku, eliminačnú diétu ani liečebné rozhodnutie.